

От дата-ориентированных сетей Петри к вероятностным моделям переходов

从数据感知 Petri 网到概率迁移模型

Вероятность, данные и история в журналах событий

事件日志中的概率、数据与历史

Обзор литературы для исследовательского семинара

组会文献调研汇报

Сентябрь 2026 / 2026 年 9 月

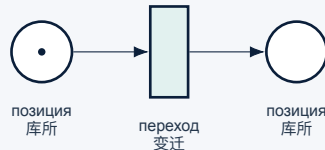
Обычная сеть Петри: структура и выполнение

普通 Petri 网：结构与执行

$$\mathcal{N} = (P, T, F, M_0), \quad P \cap T = \emptyset$$

- ▶ P —конечное множество позиций; T —конечное множество переходов.
 P 是有限库所集合; T 是有限变迁集合。
- ▶ $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ задаёт дуги; M_0 —начальная маркировка.
 F 给出库所与变迁之间的弧; M_0 是初始 marking。
- ▶ Переход t разрешён, если во всех входных позициях достаточно фишек.
若所有输入库所均有足够 token, 则变迁 t enabled。

$$t \in E(M) \Rightarrow M' = M - {}^\bullet t + t^\bullet$$



Маркировка отвечает на вопрос: какие

переходы могут сработать сейчас?

Marking 回答: 当前哪些变迁可以发生?

Цветная сеть Петри: данные внутри фишек

Colored Petri Net: token 内的数据

$$\text{CPN} = \text{PN} + (\Sigma, C, V, G, E, I)$$

- ▶ Σ — типы цветов; C назначает тип каждой позиции.
 Σ 是颜色类型; C 为每个库所指定类型。
- ▶ V — переменные; G — булевы охранные условия переходов.
 V 是变量; G 是变迁的布尔 guard。
- ▶ E — выражения на дугах; I задаёт начальные цветные фишки.
 E 是弧表达式; I 给出初始彩色 token。

Цвет фишки кредитного дела 贷款案件 token color

$$x = \langle id, amount, risk, income, complete \rangle$$

Переход требует и достаточного числа фишек, и истинности guard для конкретного значения x .
变迁既需要足够 token, 也要求具体数据值 x 满足 guard。

CPN добавляет типизированные данные и выражения к семантике выполнения PN.
CPN 在 PN 执行语义上加入类型化数据与表达式。

Rozinat et al. 2008: открытие CPN

Rozinat 等 2008: CPN 发现

Anne Rozinat, Ronny S. Mans, Minseok Song, Wil M. P. van der Aalst, “Discovering Colored Petri Nets from Event Logs”, 2008.



Вход и выход 输入与输出

- ▶ Вход: журнал и модель управления, найденная обычным process miner.
输入：事件日志与普通过程发现器得到的控制流模型。
- ▶ Выход: иерархическая CPN для выполнения и симуляции.
输出：可执行、可仿真的分层 CPN。

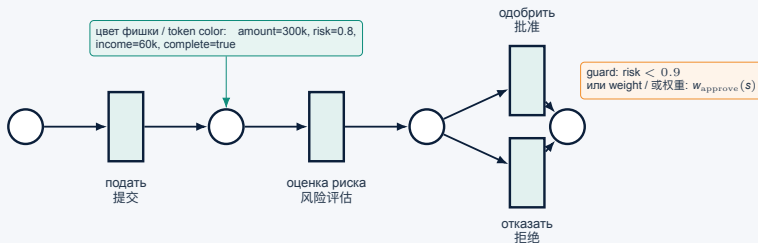
Граница вклада 贡献边界

- ▶ Работа открывает структуру и несколько перспектив.
论文发现结构并整合多个视角。
- ▶ Она ещё не обучает единую функцию вероятности перехода.
它尚未学习统一的迁移概率函数。

Rozinat et al. 2008, Fig. 1 and Sections 4–6 (decision mining, CPN representation and export). DOI: 10.1007/s10009-007-0051-0.

Пример CPN: кредитная заявка

CPN 示例：贷款申请



Цвет фишки

Token 颜色

Guard перехода одобрения

批准变迁的 guard

$(amount, risk, income, complete)$

$g_{approve}(x) = complete \wedge risk < 0.9$

Guard определяет допустимость ветви, но не оценивает её вероятность по журналу.

Guard 决定分支能否发生，但不从日志估计分支概率。 **Учебный пример; числа не взяты из экспериментов статьи.**

教学重构示例，非论文原始实验数据。

Механизм color/guard: Rozinat et al. 2008, pp. 62–65; 贷款内容为教学重构。

Результат и границы CPN-подхода

CPN 方法的结果与边界

Что продемонстрировано

论文证明了什么

- ▶ ProM автоматически экспортирует многоперспективную модель в CPN Tools.
ProM 可把多视角模型自动导出到 CPN Tools。
- ▶ 100 симуляций по 200 дел дают интервалы throughput time.
每种配置进行 100 次、每次 200 个案件的仿真，并计算吞吐时间区间。
- ▶ Исходный сценарий: 95% CI [309.92, 310.43] минут.
初始场景的平均吞吐时间 95% CI 为 [309.92, 310.43] 分钟。

Чего результат не доказывает

结果没有证明什么

- ▶ Числа получены из демонстрационных параметров, а не из predictive test.
数值来自演示参数，不是真实日志上的预测测试。
- ▶ Частоты кодируются probability token или дублированием активностей в зависимости от типа выбора.
按选择类型，频率由 probability token 或活动复制编码。
- ▶ Функция $w_t(x)$ ещё не является объектом систематического обучения.
 $w_t(x)$ 尚未成为系统学习的对象。

Rozinat et al. 2008, Section 5.5, pp. 66–67 (choice frequencies); Section 7, pp. 70–73, Table 1 (simulation).

SLPN: фиксированные веса переходов

SLPN: 固定变迁权重

Стохастическая размеченная сеть Петри (Stochastic Labelled Petri Net, SLPN).

随机标记 Petri 网 (Stochastic Labelled Petri Net, SLPN)。

$$\mathcal{S} = (P, T, F, \lambda, M_0, w), \quad w : T \rightarrow \mathbb{R}_+$$

- ▶ $\lambda : T \rightarrow \mathcal{A} \cup \{\tau\}$ присваивает видимые или silent labels.

λ 为变迁赋予可见活动标签或 silent label τ 。

- ▶ $w(t)$ — постоянный неотрицательный вес перехода.

$w(t)$ 是变迁的固定非负权重。

$$P(t \mid M) = \frac{w(t)}{\sum_{u \in E(M)} w(u)}$$

Маркировка задаёт множество кандидатов;
веса распределяют вероятность внутри него.
marking 决定候选集合；权重在候选集合内部划分概率。

SLPN добавляет случайный выбор к разрешённым переходам, но не использует данные дела.

SLPN 为 enabled transitions 加入随机选择，但不读取案件数据。

Mannhardt et al. 2023: задача и вклад

Mannhardt 等 2023: 问题与贡献

Felix Mannhardt, Sander J. J. Leemans, Christopher T. Schwanen, Massimiliano de Leoni. “Modelling Data-Aware Stochastic Processes—Discovery and Conformance Checking”

Исследовательская проблема

研究问题

- Фиксированные веса не объясняют различия между делами в одной маркировке.
固定权重无法解释同一 marking 下的案件差异。
- При том же наборе enabled transitions данные дела могут менять относительные веса.
即使 enabled set 相同, 案件数据也可能改变各变迁的相对权重。

Вход и выход

输入与输出

- Вход: размеченная PN и XES-журнал с данными.
输入: 带标签的 PN 与含数据的 XES 日志。
- Выход: SLDPN с функциями весов и data-aware conformance measure.
输出: 带权重函数的 SLDPN 与数据感知一致性度量。

Mannhardt et al. 2023, pp. 77–80.

SLDPN: определение и семантика

SLDPN: 定义与语义

Стохастическая размеченная сеть Петри с данными (Stochastic Labelled Data Petri Net, SLDPN).
随机标记数据 Petri 网 (Stochastic Labelled Data Petri Net, SLDPN)。

$$\mathcal{D} = (P, T, F, \lambda, M_0, w), \quad w : T \times \Delta \rightarrow \mathbb{R}_+$$

- ▶ Состояние выполнения равно (M_i, d_i) :
маркировка плюс состояние данных.
执行状态为 (M_i, d_i) : marking 加数据状态。
- ▶ M_i определяет $E(M_i)$; d_i изменяет веса.
 M_i 决定 $E(M_i)$; d_i 改变权重。

$$P(t \mid M_i, d_i) = \frac{w(t, d_i)}{\sum_{u \in E(M_i)} w(u, d_i)}$$

После firing модель переходит в (M_{i+1}, d_{i+1}) .
触发后模型进入 (M_{i+1}, d_{i+1}) 。

Определение не задаёт, как инициализировать или обновлять d_i ; без дополнительной модели данных SLDPN не является полным генератором.
定义没有规定如何初始化或更新 d_i ; 没有额外数据模型时, SLDPN 不是完整生成器。

Открытие SLDPN: полный поток данных

SLDPN 发现：完整数据流



- 1 Alignment связывает trace с последовательностью переходов модели.
Alignment 将 trace 映射为模型中的变迁序列。
- 2 Для каждого перехода формируются положительные примеры enabled-and-fired и отрицательные enabled-but-not-fired.
对每个变迁构造 enabled-and-fired 正样本与 enabled-but-not-fired 负样本。
- 3 Отдельная logistic regression оценивает функцию веса каждого перехода.
分别用 logistic regression 估计每个变迁的权重函数。
- 4 Функции присоединяются к фиксированному каркасу PN; duEMSC проверяет распределение полных traces.
把函数附加到固定 PN 骨架；duEMSC 检验完整 trace 分布。

Алгоритм оценивает вероятностные параметры; структуру управления можно открыть заранее другим miner.
该算法估计概率参数；控制流结构可先由其他 miner 发现。

Функция веса и защита от переобучения

权重函数与过拟合控制

Реализация в статье

论文中的实现

$$w_t(d) = \sigma(\beta_{0t} + \beta_t^\top x), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

- ▶ Категории кодируются one-hot; числовые пропуски заменяются средним.
类别变量 one-hot; 数值缺失用均值填补。
- ▶ Добавляется missing indicator; используется ridge в Weka 3.8.
加入 missing indicator; 使用 Weka 3.8 ridge。

Невидимые и редкие состояния

未见与稀有状态

- ▶ Если отсутствует положительный или отрицательный класс, вес заменяется support перехода.
若正类或负类缺失, 则回退到变迁 support。
- ▶ Число категорий и признаков ограничивают для снижения variance и времени.
限制类别和特征数量, 以降低方差与运行时间。
- ▶ В статье нет отдельной калибровки вероятностей.
原文没有单独的概率校准步骤。

Mannhardt et al. 2023, pp. 86–94, Eq. (3) and implementation details.

Результаты и ограничения SLDPN

SLDPN 的结果与局限

Результаты

结果

- ▶ На 11 реальных журналах: из 36 настроек DSD достигает максимального duEMSC в 19, DSDwe — в 17.
在 11 份真实日志的 36 个实验组合中, DSD 在 19 个组合取得最高 duEMSC, DSDwe 为 17。
- ▶ Все SLDPN открыты за 14 секунд или меньше.
所有 SLDPN 的发现耗时均不超过 14 秒。
- ▶ Road fines: on-the-spot payment — 36% при points=0 и 1% при points=2.
Road fines: points=0 时现场支付约 36%, points=2 时约 1%。

Ограничения

局限

- ▶ Полная модель генерации данных не определена.
未定义完整的数据生成机制。
- ▶ Stochastic conformance в эксперименте потребовал до 80 GB памяти.
实验中的随机一致性计算最高使用约 80 GB 内存。
- ▶ Concurrency и silent paths осложняют глобальное распределение traces.
并发与 silent paths 使全局 trace 分布更复杂。

Mannhardt et al. 2023, Section 7.2, Fig. 5 (Road fines); Section 7.3, Table 4 and Figs. 7–8 (quantitative results).

Leemans et al. 2023: стохастические зависимости

Leemans 等 2023: 随机依赖

Sander J. J. Leemans, Lisa L. Mannel, Natalia Sidorova. “Significant Stochastic Dependencies in Process Models”.

Стохастическая размеченная сеть Петри со стохастическими зависимостями (Stochastic Labelled Petri Net with Stochastic Dependencies, SLPN-SD).

带随机依赖的随机标记 Petri 网 (Stochastic Labelled Petri Net with Stochastic Dependencies, SLPN-SD)。

Вход

输入

- ▶ Журнал событий и уже имеющаяся PN.
事件日志与已有 PN。
- ▶ История представляется числом firing каждого перехода.
历史表示为各变迁的 firing 次数。

Выход

输出

- ▶ Базовые веса и значимые history adjustment factors.
基础权重与显著的历史调整因子。
- ▶ Модель выражает корреляцию, но не доказывает причинность.
模型表达相关性，但不证明因果关系。

Leemans et al. 2023, pp. 1–4 (motivation); Section 7, p. 24 (association versus causation).

SLPN-SD: определение

SLPN-SD: 定义

$$w(t, M_p) = \Phi_t \prod_{u \in T} \varphi_{t,u}^{M_p(u)} \quad P(t \mid M, M_p) = \frac{w(t, M_p)}{\sum_{v \in E(M)} w(v, M_p)}$$

- ▶ $M_p(u)$ — сколько раз переход u сработал ранее.
 $M_p(u)$ 表示过去变迁 u 已执行多少次。
- ▶ $\Phi_t > 0$ — базовый вес перехода t .
 $\Phi_t > 0$ 是变迁 t 的基础权重。
- ▶ $\varphi_{t,u}$ умножает вес t после каждого firing u .
 u 每执行一次, t 的权重乘以 $\varphi_{t,u}$.
- ▶ $\varphi_{t,u} = 1$ означает отсутствие зависимости.
 $\varphi_{t,u} = 1$ 表示没有该依赖。

Модель хранит multiset/count vector, а не полный порядок прошлых событий.

模型保存历史计数向量, 而不是完整的事件顺序。

Открытие SLPN-SD

SLPN-SD 的发现流程



Отбор зависимостей

依赖筛选

- ▶ χ^2 test проверяет связь выбора с history count.
 χ^2 检验选择与历史计数的关联。
- ▶ Bonferroni корректирует множественное тестирование.
Bonferroni 校正多重检验。
- ▶ Малые группы удаляются;
неподтверждённые φ фиксируются в 1.
删除样本过少的组；无依据的 φ 固定为 1。

Оценка параметров

参数估计

- ▶ Levenberg—Marquardt решает нелинейную задачу.
用 Levenberg—Marquardt 求解非线性问题。
- ▶ Сначала оцениваются Φ , затем совместно Φ, φ .
先估计 Φ ，再联合估计 Φ, φ 。
- ▶ Симметрии удаляют эквивалентные параметризации.
利用对称性减少等价参数化。

Пример SLPN-SD: история меняет отказ

SLPN-SD 示例：历史改变拒绝概率

Учебный пример; числа не взяты из экспериментов статьи.

教学重构示例，非论文原始实验数据。

Без зависимости от истории

没有历史依赖

$$\Phi_{approve} = 3, \quad \Phi_{reject} = 2$$

$$P(reject) = \frac{2}{3+2} = 0.40$$

Первое попадание на оценку риска.

第一次进入风险评估。

После двух дополнений документов

两次补件之后

$$\varphi_{reject, supplement} = 1.8$$

$$w_{reject} = 2 \times 1.8^2 = 6.48$$

$$P(reject | M_p) = \frac{6.48}{3 + 6.48} = 0.684$$

Marking не меняется; firing-count vector различает контексты А и В.

Marking 没有改变；firing-count vector 区分案例 А 与 В。

Форма веса: Leemans et al. 2023, Definition 1; 贷款数值为教学重构。

Результаты и ограничения SLPN-SD

SLPN-SD 的结果与局限

Результаты

结果

- ▶ В 25 полных настройках SD даёт максимальный uEMSC 21 раз и Pareto-optimal 22 раза.
25 个完整设置中, SD 取得最高 uEMSC 21 次, Pareto-optimal 22 次。
- ▶ Road fines + IMf: ABE = 0.29, SD = 0.88.
Road fines + IMf: ABE 为 0.29, SD 为 0.88。
- ▶ Половина запусков укладывается в 10 секунд; максимум около 9 дней.
约一半运行在 10 秒内完成; 最长约 9 天。

Ограничения

局限

- ▶ Нелинейная оптимизация не гарантирует глобальный optimum.
非线性优化不保证全局最优。
- ▶ Положительная feedback в цикле может подавить завершение.
循环中的正反馈可能压低终止概率。
- ▶ Значимая ассоциация не равна причинной зависимости.
统计显著关联不等于因果依赖。

de Leoni et al. 2023: сравнение состояний

de Leoni 等 2023: 状态表示比较

Massimiliano de Leoni, Francesco Vinci, Sander J. J. Leemans, Felix Mannhardt. “Investigating the Influence of Data-Aware Process States on Activity Probabilities in Simulation Models: Does Accuracy Improve?”

Объект

研究对象

Пять process-state abstractions для вероятностей firing в SLDPN.

用于 SLDPN firing probability 的五种过程状态抽象。

Задача

研究任务

Сравнить сходство реального и сгенерированного журналов, а не только next-activity prediction.

比较真实日志与生成日志的相似度，而不只评估下一活动预测。

Пять представлений состояния процесса

五种过程状态表示

$$S_{\Delta} : (T \times (V \rightarrow W))^* \rightarrow \Delta$$

Состояние状态	Используемая информация 使用信息	Что различает 能区分什么	Основной риск 主要风险
Data	последнее значение атрибутов 最新属性值	разные случаи 不同案件	пропускает историю 忽略历史
History	число выполнений активностей 活动执行次数	разную повторяемость 不同重复次数	неограниченный рост 无限增长
Data + History	данные плюс counts 数据加计数	оба контекста 数据与历史	variance, livelock 方差、活锁
Binary History	активность была или нет 活动是否出现	факт прошлого 历史是否发生	теряет частоту 丢失次数
Data + Binary	данные плюс бинарная история 数据加二值历史	компромисс 折中状态	корреляция признаков 特征相关

Marking не входит в S_{Δ} , но в execution state используется вместе с $d \in \Delta$.

Marking не屬於 S_{Δ} , 但在执行状态中与 $d \in \Delta$ 联合使用。

de Leoni et al. 2023, pp. 132–133, Definitions 3–5; Section 4.2.

Два реальных журнала и CPN-симуляция

两份真实日志与 CPN 仿真

	Road-Traffic Fines	Sepsis
Источник来源	итальянская полиция 意大利地方警察罚款管理	региональная больница Нидерландов 荷兰区域医院 ERP
Cases / traces案例数	150,370	1,050
Activities活动数	11	16
Attributes属性	12; имена полей не перечислены 12 个; 字段名未逐项报告	несколько, в основном binary 若干; 多数为 binary
Events事件数	не сообщается 原文未报告	не сообщается 原文未报告
Разделение划分	70% training / 30% test по времени / 按时间划分	

- ▶ ProM: alignment, state encoding и ridge logistic regression; коэффициенты экспортируются.
ProM: alignment、状态编码与 ridge logistic regression; 导出系数。
- ▶ CPN Tools: 'getData', 'updateE', 'getT'; каждый вариант симулируется 10 раз.
CPN Tools: 'getData'、'updateE'、'getT'; 每种配置运行 10 次。
- ▶ Атрибуты повторно берутся из исходного журнала, чтобы не смешивать ошибку генерации данных.
复用原日志属性，以避免混入数据生成误差。

de Leoni et al. 2023, pp. 135–139, Sections 4.1–4.2 and Fig. 4.

Более богатое состояние помогает не всегда

更丰富的状态并不总是更好

Case	Branch	Data	Hist.	D+H	Bin.H	D+Bin.H
Road fines	0.8793	0.8831	0.9526	0.9542	0.9352	0.9427
Sepsis	0.5309	0.6245	—	—	0.5906	0.6201

Road Fines Road Fines

- Data почти не меняет baseline.
仅用 Data 几乎没有提升。
- Data + History: $0.9542 - 0.8793 = 0.0749$, то есть около 7.5 процентных пункта.
Data + History 比基线高 0.0749, 即约 7.5 个百分点。

В статье показатель назван Average Earth Movers' distance, хотя большие значения трактуются как большее сходство; название и направление требуют осторожности.

原文称指标为 Average Earth Movers' distance, 却按“越高越相似”解释; 指标名称与解释方向存在不一致。

Sepsis Sepsis

- Data: $0.6245 - 0.5309 = 0.0936$, то есть около 9.4 процентных пункта.
Data 比基线高 0.0936, 即约 9.4 个百分点。
- Count-history варианты не завершили симуляцию.
计数历史配置未能完成仿真。

Локальная точность и глобальный livelock

局部准确与全局 livelock

Наблюдение в Sepsis

Sepsis 中的现象

- ▶ Варианты с неограниченными history counts не завершили симуляцию Sepsis.
采用非二值历史计数的 Sepsis 配置未能完成仿真。
- ▶ При учёте history вес Leucocytes близок к 1, и симуляция застревает в цикле.
纳入历史后, Leucocytes 的权重常接近 1, 仿真陷入循环。
- ▶ В этом эксперименте Binary History позволила завершить симуляцию.
该实验改用 Binary History 后能够完成仿真。

Учебная иллюстрация

教学说明

$$q_n = \sigma(-1 + 1.1n)$$

$$q_0 = 0.269, \quad q_2 = 0.769, \quad q_5 = 0.989$$

Хорошо подогнанная локальная функция может сделать вероятность выхода из цикла почти нулевой.

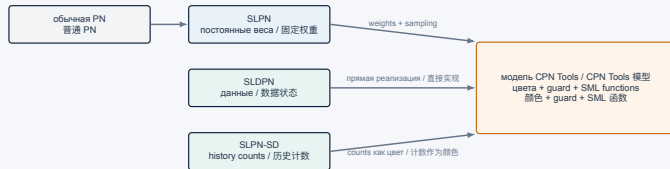
局部拟合良好的函数, 可能把退出循环的概率压到接近 0。

Учебный пример; числа не взяты из экспериментов статьи.

教学重构示例, 非论文原始实验数据。

Связь вероятностных моделей с CPN Tools

概率模型与 CPN Tools 的关系



Прямая реализация

直接实现

SLDPN реализована в CPN Tools.

de Leoni 在 CPN Tools 中实现了 SLDPN。

Частный случай

特殊情形

SLPN также кодируется с постоянными весами.

固定权重的 SLPN 也可编码。

Вывод обзора

综述推论

Counts SLPN-SD можно сохранить как цвет; это не теорема статьи.

SLPN-SD 的计数可作为颜色保存；原文无专门编码定理。

Discovery оценивает параметры по журналу; кодирование переносит уже заданную модель в исполняемое представление.

发现从日志估计参数；编码把已有模型映射为可执行表示。

Прямое основание для SLDPN: de Leoni et al. 2023, pp. 138–139, Fig. 4; SLPN-SD state: Leemans et al. 2023, p. 8.

Что различают разные условия вероятности

不同概率条件能够区分什么

Модель模型	Условия 条件信息	Различает 能够区分	Не различает / риск 无法区分或风险
SLPN	marking + fixed weight marking + 固定权重	изменение enabled set 候选集合变化	дела в одной marking 同一 marking 的案件
SLDPN	marking + current data marking + 当前数据	разные атрибуты 不同属性案件	одинаковые data, разная история 相同数据的不同历史
SLPN-SD	marking + firing counts marking + 历史计数	частоты повторений 不同重复次数	полный порядок событий 完整活动顺序
Stateful SLDPN	data/history/binary 数据、历史或二值状态	выбранный контекст 所选上下文	state explosion, livelock 状态爆炸、活锁

Разрешённость задаёт marking, а при наличии guards —также данные; данные и история могут менять веса.
Marking 决定可执行变迁；若有数据守卫，还需考虑当前数据。数据与历史也可影响权重。

Mannhardt et al. 2023, Definition 2; Leemans et al. 2023, Definition 1; de Leoni et al. 2023, Table 1.

Вывод: три вопроса при выборе вероятностной модели

结论：选择概率模型时的三个问题

От чего зависят вероятности переходов?

变迁概率依赖什么？

Разрешённость задаётся marking и, при наличии guards, текущими данными. Веса могут быть постоянными или зависеть от данных и истории; более богатое состояние не всегда улучшает результат.

可执行性由 marking 决定；若有数据守卫，还取决于当前数据。权重可固定，也可依赖数据或历史；更丰富的状态并不必然改善结果。

Как получить исполнимую модель?

怎样形成可仿真的模型？

Оценка весов, обновление данных и реализация в CPN Tools —разные задачи.

权重估计、数据更新机制和在 CPN Tools 中实现，是需要分别解决的任务。

Как проверить качество?

如何检验模型质量？

Сравнивать распределения полных traces с тестовым журналом и проверять завершение симуляции; локальной точности выбора недостаточно.

应在测试日志上比较完整 trace 分布，并检查仿真能否终止；仅有局部选择准确率不够。

Синтез Rozinat et al. 2008; Mannhardt et al. 2023; Leemans et al. 2023; de Leoni et al. 2023 / 基于四篇论文的综述归纳。

Открытые исследовательские вопросы

开放研究问题

Открытые проблемы

开放问题

- ▶ Совместное обучение обновления данных и вероятностей выбора переходов.
联合学习数据更新机制与变迁选择概率。
- ▶ Выбор абстракции состояния и функции весов с контролем сложности и переобучения.
在控制复杂度与过拟合的前提下，选择过程状态抽象与权重函数。
- ▶ Гарантии завершения и контроль livelock в генеративной модели.
生成模型的终止保证与 livelock 控制。
- ▶ Проверка сходства полных трасс на отложенном журнале и способности модели к обобщению.
在留出日志上检验完整轨迹的相似度与模型泛化能力。

Важна согласованность вероятностей выбора с динамикой данных и достижимостью завершения.

关键在于使选择概率、数据演化与过程终止保持一致。

Исследовательские вопросы автора обзора на основе ограничений четырёх статей / 基于四篇论文局限提出的综述性研究问题。

- ❶ Rozinat, A., Mans, R. S., Song, M., & van der Aalst, W. M. P. (2008). Discovering Colored Petri Nets from Event Logs. *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, 10(1), 57–74. doi:10.1007/s10009-007-0051-0.
- ❷ Mannhardt, F., Leemans, S. J. J., Schwanen, C. T., & de Leoni, M. (2023). Modelling Data-Aware Stochastic Processes—Discovery and Conformance Checking. *Application and Theory of Petri Nets and Concurrency*, LNCS 13929, 77–98. doi:10.1007/978-3-031-33620-1_5.
- ❸ Leemans, S. J. J., Mannel, L. L., & Sidorova, N. (2023). Significant Stochastic Dependencies in Process Models. *Information Systems*, 118, 102223. doi:10.1016/j.is.2023.102223.
- ❹ de Leoni, M., Vinci, F., Leemans, S. J. J., & Mannhardt, F. (2023). Investigating the Influence of Data-Aware Process States on Activity Probabilities in Simulation Models: Does Accuracy Improve? *Business Process Management*, LNCS 14159, 129–145. doi:10.1007/978-3-031-41620-0_8.